

PR Case 11

1. Nilai 9 mahasiswa pada suatu matakuliah pada suatu UTS (x) dan pada UAS (y) adalah sbb:

x	77	50	71	72	81	94	96	99	67
y	82	66	78	34	47	85	99	99	68

- Tentukan persamaan garis regresi liniernya.
 - Hitunglah koefisien korelasinya.
 - Gambarlah titik-titik (x, y) dan garis yang didapat di a.
 - Prediksilah nilai UAS seorang mahasiswa bila nilai UTS nya 85.
2. Suatu penelitian dilakukan oleh seorang marketer untuk menentukan hubungan antara biaya iklan mingguan dengan penjualan. Didapat data (dalam ribuan Rp.):

Biaya iklan (x)	40	20	25	20	30	50	40	20	50	40	25	50
Penjualan (y)	385	400	395	365	475	440	490	420	560	525	480	510

- Tentukan persamaan garis regresi liniernya.
- Hitunglah koefisien korelasinya.
- Gambarlah titik-titik (x, y) dan garis yang didapat di a.
- Prediksilah penjualan mingguan bila biaya iklan Rp. 35 ribu.

PR Case 11

3. Berikut adalah data curah hujan harian (mm/hari) di suatu daerah:

Hari (x)	55	57	59	63	65	66	67	70	73
Curah hujan (y)	112	103	95	96	90	85	84	80	77

- Tentukan persamaan garis regresi liniernya.
- Hitunglah koefisien korelasinya.
- Gambarlah titik-titik (x, y) dan garis yang didapat di a.
- Prediksilah curah hujan pada hari ke-75.

4. Di suatu pulau kecil di laut utara Eropa dilakukan pengukuran temperatur udara ($^{\circ}\text{C}$) dan tekanan udara (atm):

Temperatur udara (x)	-12	-9	-5	-2	0	3	5	8	11	15	19	23
Tekanan udara (y)	0.97	0.99	1.01	1.03	1.05	1.11	1.12	1.13	1.12	1.14	1.16	1.19

- Tentukan persamaan garis regresi liniernya.
- Hitunglah koefisien korelasinya.
- Gambarlah titik-titik (x, y) dan garis yang didapat di a.
- Prediksilah tekanan udara saat temperatur udara -14°C .